Banc de test automatisé pour systèmes embarqués communicants - étude de cas d'un collier IoT animalier

Type de projet
Projet d'approfondissement

Planification
Semestre d'automne, 2026 - 2027

Responsable
Métrailler Christopher

Etablissement
HES-SO Valais

Spécialisations concernée-s
CS / Communication Systems
CS / Cybersecurity
CS / Embedded Systems
CS / Software Engineering
DS / Data science

Confidentiel
non

Descriptif

La validation d'un système embarqué communicant avant son déploiement terrain nécessite une démarche structurée : identifier les interfaces critiques, choisir les outils de test adaptés et vérifier le bon fonctionnement du système de manière reproductible. Ce projet d'approfondissement exploratoire pose les fondations méthodologiques et matérielles d'une telle démarche, appliquée à un cas concret de collier bioacoustique IoT.

Ce projet d'approfondissement vise à poser les bases d'un banc de test Hardware-in-the-Loop (HIL) automatisé pour un collier bioacoustique IoT déployé sur des primates sauvages (projet MonkeyCall, HES-SO Valais). Le collier intègre un microcontrôleur Nordic nRF54, une communication BLE, un enregistrement audio intelligent, un stockage SD et une gestion d'alimentation sur batterie.

L'étudiant·e partira de l'architecture existante du collier pour :

1. Analyser les interfaces testables et définir une stratégie de test système.
2. Évaluer les frameworks de test candidats (pytest, Robot Framework).
3. Concevoir un banc HIL initial à partir de dev kits et d'instrumentation accessible (Nordic PPK2, JLink).
4. Implémenter et valider des tests automatisés pour deux fonctionnalités critiques : communication BLE et profil de consommation énergétique.

Le banc sera assemblé à partir de dev kits. Ce PA préparatoire posera les fondations pour un travail de master ultérieur intégrant l'ensemble des tests, un pipeline CI/CD et une procédure de validation End-of-Line.

Travail demandé

Objectifs :

1. Cartographier les interfaces testables du collier (BLE, USB, SD, audio, power, release) et définir une stratégie de test avec critères pass/fail.
2. Évaluer pytest et Robot Framework pour le test automatisé de systèmes embarqués ; justifier le choix.
3. Assembler un banc de test sur dev kit Nordic avec PPK2 et JLink.
4. Implémenter des tests automatisés pour la communication BLE (connexion, commandes GATT, advertising) et le profil de consommation (idle, recording, BLE scan).
5. Documenter l'architecture du banc et les résultats de test.

Livrables :

- Document de stratégie de test (cartographie des interfaces, critères pass/fail)
- Rapport d'évaluation des frameworks de test (pytest vs Robot Framework)
- Banc de test initial sur dev kit (hardware + documentation)

Banc de test automatisé pour systèmes embarqués communicants - étude de cas d'un collier IoT animalier

- Tests automatisés fonctionnels pour BLE et consommation
- Rapport PA : méthodologie, architecture du banc, résultats, recommandations

Connaissances préalables

Programmation Python, connaissance de base des systèmes embarqués et protocoles sans fil (BLE), notions de programmation C embarquée (compréhension du firmware à tester), familiarité avec Linux (Raspberry Pi) est un plus.

Mots-clés

CS Bluetooth Low Energy; CS Cellular Communication; CS CI/CD; CS Embedded Software Engineering; CS Embedded System Programming; CS Embeded C; CS Internet of Things; CS IoT; CS Simulateur; CS Systèmes de communication; CS Temps réel; DS Embedded Software Engineering; DS Internet of Things; DS IoT; DS Systèmes embarqués; DS Systèmes temps-réel; EIE Embedded System; EIE IoT; EIE Linux embarqué; EIE Programmation; EIE Real Time OS; ICS OT Security